LEZIONE 88 — Sottoprogrammi O separati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Organizzare lavorazioni o sequenze ricorrenti in programmi O distinti, richiamabili dal programma principale.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Un sottoprogramma separato è registrato con un numero O distinto dal programma principale. Il programma chiamante usa M98 P...; il sottoprogramma termina con M99. Questo approccio rende riutilizzabili sequenze come una lavorazione ripetitiva, un ciclo di finitura o una routine di controllo.

Il numero O deve essere univoco nella memoria/percorso di ricerca utilizzato. Il CNC può cercare i programmi in cartelle o dispositivi secondo regole configurate; un programma omonimo in una cartella diversa può creare ambiguità.

2. Sintassi FANUC

```
(PROGRAMMA PRINCIPALE)
O8800
...
M98 P1800
...
M30

(SOTTOPROGRAMMA SEPARATO)
O1800
...
M99
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8800 (PRINCIPALE)
N10 #100 = 5.
N20 M98 P1800
N30 #101 = #100 + 1.
N40 M30

O1800 (ROUTINE SEPARATA)
N10 #100 = #100 * 2.
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

O8800 — Numero del principale.

N20 M98 P1800 — Richiama il programma separato O1800.

O1800 N10 — Esegue il calcolo della routine.

O1800 N20 M99 — Ritorna a O8800 N30.

O8800 N30 — Prosegue con il risultato aggiornato.

O8800 N40 M30 — Termina il principale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Step	Programma	Variabile #100	Evento
1	O8800	5	Inizializza
2	O8800	5	M98 P1800
3	O1800	10	Moltiplica per 2
4	O8800	10	M99 ritorna a N30
5	O8800	10	Fine con M30

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

- Routine comune: lo stesso O può essere richiamato da più programmi principali.
- Routine ripetuta: M98 P1800 L... esegue più volte la stessa routine.
- Routine annidata: O1800 può chiamare O1810 e ritornare poi al suo chiamante.
- Programmi in cartelle o dispositivi esterni: l'ordine di ricerca dipende dalla gestione programmi e dalle impostazioni CNC/CMZ.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Numero O non presente nella cartella/percorso cercato.
2. Duplicazione di numeri programma o nome file che genera richiamo inatteso.
3. Usare M30 nel sottoprogramma anziché M99.
4. Modificare una routine comune senza verificare tutti i programmi che la richiamano.

5. Presumere che i correttori o le modalità modali siano ripristinati al ritorno.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3 e cap. 12 “Program Management”. La ricerca programmi e la gestione cartelle sono dipendenti dalla configurazione CNC.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale istruzione richiama O1800 da O8800?
Soluzione: M98 P1800.

Esercizio 2. Quale codice chiude O1800?
Soluzione: M99.

Esercizio 3. Perché una routine condivisa va testata con più programmi?
Soluzione: Una modifica può influire su tutti i programmi principali che la richiamano.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.